

Постановка задачи РГР №3. Регрессионные модели и их интерпретация

Цель работы: оценить функцию регрессии и сравнить несколько моделей зависимости результативного признака y от одного фактора x на реальных данных.

Дано:

- CSV-файл варианта со столбцами x (фактор) и y (результат);
- карточка варианта с указанием предметной области, источника данных, правила среза (если есть), дополнительной модели и прогнозного значения x^* .

Требуется:

1. Первичный анализ:

- загрузить данные, описать источник и срез;
- построить диаграмму рассеяния (x_i, y_i) ;
- выдвинуть гипотезу о форме и направлении связи.

2. Построить три регрессионные модели:

- линейную: $y = a + bx$;
- квадратичную: $y = a + bx + cx^2$;
- дополнительную (одну из четырёх: показательную, степенную, полулогарифмическую или гиперболическую — по варианту).

Для каждой модели: найти оценки параметров, записать уравнение, построить график на фоне данных, получить прогнозные значения $\hat{y}_i$.

3. Сравнить модели по качеству аппроксимации:

- вычислить коэффициент детерминации R^2 ;
- вычислить среднюю ошибку аппроксимации A ;
- проанализировать остатки;
- выбрать лучшую модель.

4. Провести подробный статистический анализ линейной модели:

- найти оценки $\hat{a}, \hat{b}$ и остатки e_i ;
- вычислить RSS, s^2, s ;
- построить 95%-е доверительные интервалы для коэффициентов;
- проверить гипотезу $H_0: b = 0$ против $H_1: b \neq 0$ при $\alpha = 0.05$;
- сделать вывод о значимости коэффициента при x .

5. Получить прогноз для заданного x^* по каждой модели, указать выбранную основную модель и интерпретировать результат на языке предметной области.

6. Сформулировать итоговый вывод (7–12 строк), обобщающий все этапы исследования.